

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Hamam Syamil (2509106073)
Kelas B2'25

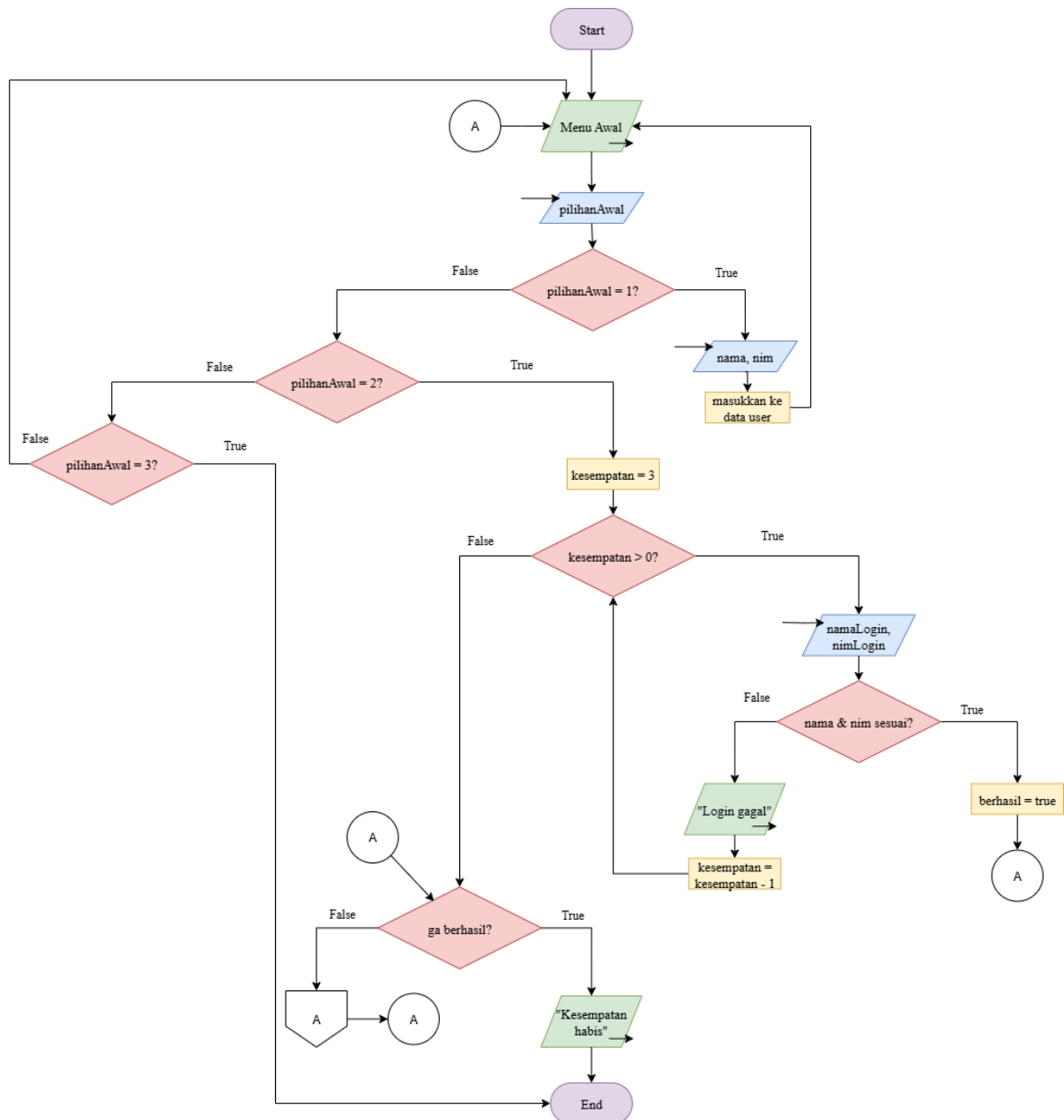
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

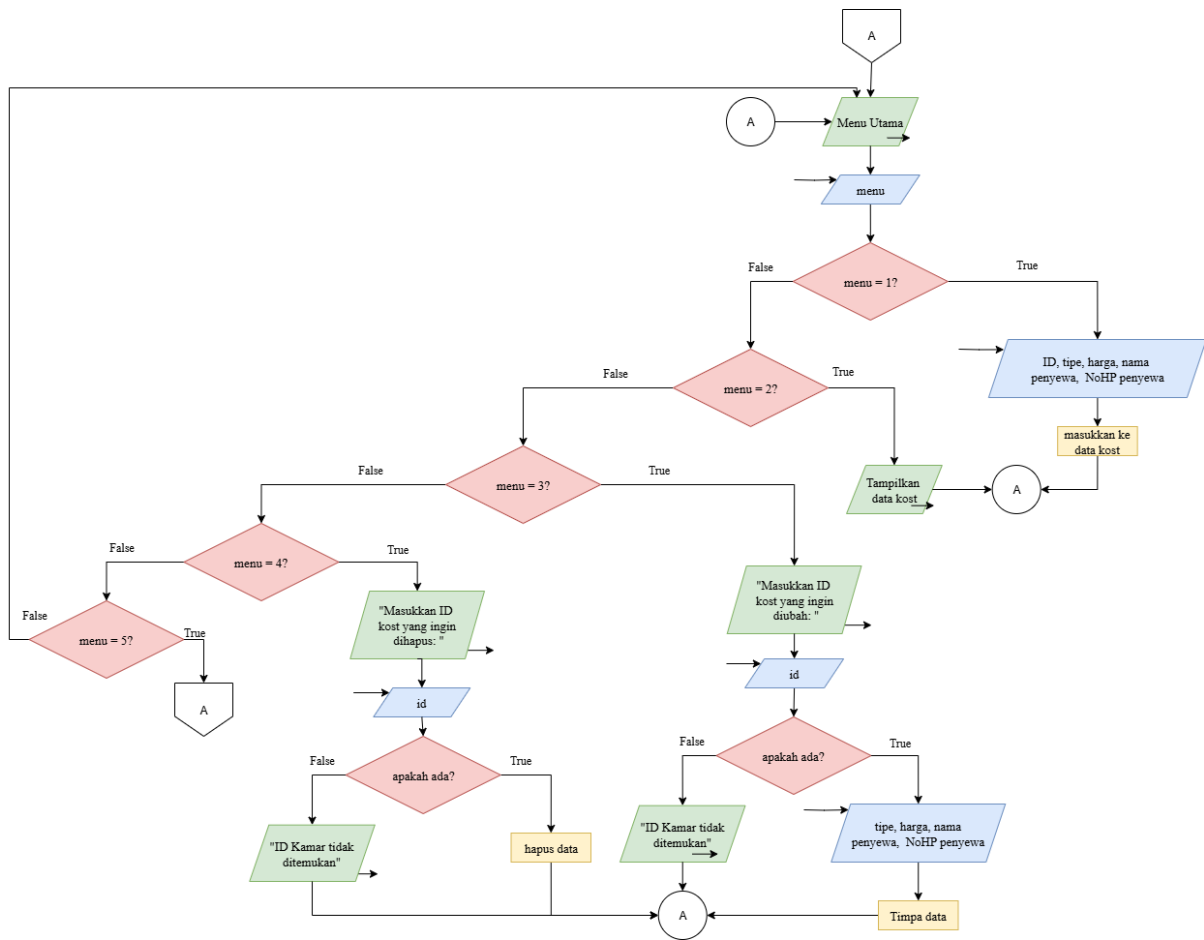
Program dimulai dengan mendeklarasikan beberapa struct, yaitu User untuk menyimpan data pengguna, Penyewa untuk data penyewa, dan Kost yang berisi informasi kamar serta data penyewa sebagai nested struct. Selanjutnya dibuat array of struct untuk menyimpan banyak data pengguna dan data kost, serta variabel untuk menghitung jumlah data yang tersimpan.

Program kemudian menampilkan menu awal yang berisi pilihan Register, Login, dan Keluar. Jika pengguna memilih register, pengguna diminta memasukkan nama dan NIM yang akan disimpan sebagai data akun. Jika memilih login, sistem akan meminta username dan password dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika data login benar, pengguna akan masuk ke menu utama, tetapi jika gagal tiga kali maka program akan berhenti.

Pada menu utama, program menggunakan perulangan sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Di dalam menu ini terdapat operasi CRUD, yaitu menambah data kost, menampilkan data kost, mengubah data berdasarkan ID kamar, dan menghapus data kost dari array. Setelah setiap proses selesai, program kembali menampilkan menu hingga pengguna memilih keluar dan program berakhir.



Gambar 1. 1 Flowchart Page 1



Gambar 1. 2 Flowchart Page 2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem sederhana dalam mengelola data penyewaan kost secara terstruktur. Dengan adanya fitur login dan register, program memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Selain itu, fitur CRUD membantu pengguna dalam menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kamar serta penyewa dengan lebih mudah. Dengan sistem ini, pengelolaan data kost menjadi lebih praktis, terorganisir, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data secara manual.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Penyewa{
    string nama;
    string noHP;
};

struct Kost{
    int idKamar;
    string tipe;
    int harga;
    Penyewa penyewa;
};

struct User{
    string nama;
    string nim;
};

int main(){
    User users[100];
    Kost dataKost[100];
    int jumlahUser = 0;
    int jumlahKost = 0;
    int pilihanAwal;
    do{
        cout<<"\n==== MENU AWAL =====\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilihan: ";
        cin>>pilihanAwal;
        if(pilihanAwal==1){
            cout<<"\n==== REGISTER =====\n";
            cout<<"Nama: ";
            cin>>users[jumlahUser].nama;
```

```

        cout<<"NIM: ";
        cin>>users[jumlahUser].nim;
        jumlahUser++;
        cout<<"Registrasi berhasil!\n";
    }
    else if(pilihanAwal==2){
        string namaLogin, nimLogin;
        int kesempatan=3;
        bool berhasil=false;
        while(kesempatan>0){
            cout<<"\n==== LOGIN ==== \n";
            cout<<"Username: ";
            cin>>namaLogin;
            cout<<"Password: ";
            cin>>nimLogin;
            for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
                if(users[i].nama==namaLogin && users[i].nim==nimLogin){
                    berhasil=true;
                    break;
                }
            }
            if(berhasil){
                cout<<"Login berhasil!\n";
                break;
            }
            kesempatan--;
            cout<<"Login gagal! Sisa percobaan: "<<kesempatan<<endl;
        }
        if(!berhasil){
            cout<<"Kesempatan habis!. Program berhenti.\n";
            cout<<"Tekan Enter untuk keluar...";
            cin.ignore();
            cin.get();
            return 0;
        }
        int menu;
        do{
            cout<<"\n==== MENU UTAMA ==== \n";
            cout<<"1. Tambah Data\n";
            cout<<"2. Lihat Data\n";
            cout<<"3. Update Data\n";
            cout<<"4. Hapus Data\n";
            cout<<"5. Keluar\n";
            cout<<"Pilihan: ";
            cin>>menu;
            if(menu==1){
                cout<<"\n==== TAMBAH DATA ==== \n";
                cout<<"ID Kamar: ";
                cin>>dataKost[jumlahKost].idKamar;
                cout<<"Tipe Kamar: ";
                cin>>dataKost[jumlahKost].tipe;
            }
        } while(menu!=5);
    }
}

```

```

        cout<<"Harga: ";
        cin>>dataKost[jumlahKost].harga;
        cout<<"Nama Penyewa: ";
        cin>>dataKost[jumlahKost].penyewa.nama;
        cout<<"No HP: ";
        cin>>dataKost[jumlahKost].penyewa.noHP;
        jumlahKost++;
        cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
    else if(menu==2){
        cout<<"\n===== DATA KOST =====\n";
        cout << "ID|Tipe|Harga|Nama Penyewa|No HP\n";
        for(int i=0;i<jumlahKost;i++){
            cout<<dataKost[i].idKamar << "|"
                <<dataKost[i].tipe << "|"
                <<dataKost[i].harga << "|"
                <<dataKost[i].penyewa.nama << "|"
                <<dataKost[i].penyewa.noHP << endl;
        }
    }
    else if(menu==3){
        int id;
        cout<<"Masukkan ID kamar yang ingin diubah: ";
        cin>>id;
        for(int i=0;i<jumlahKost;i++){
            if(dataKost[i].idKamar==id){
                cout<<"Tipe Baru: ";
                cin>>dataKost[i].tipe;
                cout<<"Harga Baru: ";
                cin>>dataKost[i].harga;
                cout<<"Nama Penyewa Baru: ";
                cin>>dataKost[i].penyewa.nama;
                cout<<"No HP Baru: ";
                cin>>dataKost[i].penyewa.noHP;
                cout<<"Data berhasil diupdate!\n";
            }
            else{
                cout<<"ID kamar tidak ditemukan!\n";
            }
        }
    }
    else if(menu==4){
        int id;
        cout<<"Masukkan ID kamar yang ingin dihapus: ";
        cin>>id;
        for(int i=0;i<jumlahKost;i++){
            if(dataKost[i].idKamar==id){
                for(int j=i;j<jumlahKost-1;j++){
                    dataKost[j]=dataKost[j+1];
                }
                jumlahKost--;
            }
        }
    }
}

```

```

        cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
    }
    else{
        cout<<"ID kamar tidak ditemukan!\n";
    }
}
}
}while(menu!=5);
}
}while(pilihanAwal!=3);
cout<<"Program selesai.\n";
cout<<"Tekan Enter untuk keluar...";
cin.ignore();
cin.get();
}

```

4. Hasil Output

```

===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 1

===== REGISTER =====
Nama: Syamil
NIM: 2509106073
Registrasi berhasil!

```

Gambar 4. 1 Output register

```

===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 2

===== LOGIN =====
Username: Syamil
Password: 2509106073
Login berhasil!

```

Gambar 4. 2 Output login berhasil


```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 1

===== TAMBAH DATA =====
ID Kamar: 1
Tipe Kamar: VIP
Harga: 1500000
Nama Penyewa: Syamil
No HP: 081349846151
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4. 3 Output menu utama 1

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 2

===== DATA KOST =====
ID|Tipe|Harga|Nama Penyewa|No HP
1|VIP|1500000|Syamil|081349846151
```

Gambar 4. 4 Output menu utama 2

```
===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan ID kamar yang ingin diubah: 1
Tipe Baru:
Standar
Harga Baru: 800000
Nama Penyewa Baru: Hammam
No HP Baru: 081212341234
Data berhasil diupdate!

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 2

===== DATA KOST =====
ID|Tipe|Harga|Nama Penyewa|No HP
1|Standar|800000|Hammam|081212341234
```

Gambar 4. 5 Output menu utama 3 lalu lihat data yang telah terupdate

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 4
Masukkan ID kamar yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 2

===== DATA KOST =====
ID|Tipe|Harga|Nama Penyewa|No HP

```

Gambar 4. 6 Output menu utama 4 lalu lihat data yang telah terupdate

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan: 5

===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: |

```

Gambar 4. 7 Output menu utama 5

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 2

===== LOGIN =====
Username: salah
Password: salah
Login gagal! Sisa percobaan: 2

===== LOGIN =====
Username: salah
Password: salah
Login gagal! Sisa percobaan: 1

===== LOGIN =====
Username: salah
Password: salah
Login gagal! Sisa percobaan: 0
Kesempatan habis!. Program berhenti.
Tekan Enter untuk keluar...|
```

Gambar 4. 7 Output login gagal hingga 3 kali

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 3
Program selesai.
Tekan Enter untuk keluar...|
```

Gambar 4. 8 Output Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT add

Perintah “git add” digunakan untuk menambahkan file ke staging area sebelum dilakukan commit. Pada gambar yang digunakan “git add .” agar semua perubahan di folder saat ini langsung ditambahkan sekaligus, tanpa harus memilih file satu per satu.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git add .
```

5.2 GIT Commit

Perintah “git commit” digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke riwayat repository lokal. Pada gambar digunakan opsi -m, dipakai untuk memberi pesan singkat.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "Tambahkan .cpp & .exe"
[main c5aff3d] Tambahkan .cpp & .exe
2 files changed, 152 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106073-HAMMAMSYAMIL-PT-2.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106073-HAMMAMSYAMIL-PT-2.exe _
```

5.3 GIT Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 47.82 KiB | 6.83 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Aeloxyll/praktikum-apl
2a4bc45..c5aff3d main -> main
```